СЛИЧ

Согласование контроля поставщика и заказчика

Одна деталь.
Один согласованный протокол.

Данные → экспертный разбор → повторный контроль

Команда «Соавторы»

ДВФУ · Политехнический институт · Стандартизация и метрология



Русишвили Давид Георгиевич

Капитан команды
Клиент, объём работ, координация сторон



Ефимов Аман Эдуардович

Технический руководитель
Метод, данные, программные расчёты

Одна деталь — разные результаты

Различие показаний само по себе ещё не объясняет причину

20,012 мм

Поставщик

20,001 мм

Заказчик

Базы · сечения · усилие · условия · метод · обработка серии

Учебный пример. Производственные данные пока не получены.

Клиент и владелец бюджета

Первый сегмент: механообработка и ремонтные производства Приморья

Участник	Что получает
Метролог, ОТК, технолог	Общий метод и воспроизводимые исходные записи
Руководитель качества	Цена задачи, ответственный и отчёт о результате
Поставщик и заказчик	Согласованный порядок следующего контроля

Одна цепочка работы

Каждый этап оставляет документ и ответственного

Шаг	Проверяемый результат	Ответственный
Объём	Паспорт, ТЗ и смета	Координатор и стороны
Измерения	Первичные серии и опорные данные	Операторы и лаборатория
Разбор	Предпосылки расчёта и причины	Метролог
Повтор и закрытие	Новая версия, отчёт и решение	Стороны и предприятие

Единый цифровой протокол

Платят за воспроизводимую работу и комплект результатов

Что измеряем

Объект и характеристика
Единицы, базы и сечения
Средство измерений и метод

Как проверяем

Первичные записи и условия
Результат, U и коэффициент k
Версия, ограничения и подписи

Изменение оформляется новой версией с сохранением первой серии.

Расчёт сопровождается условиями

Учебные данные: xref = 20,000 мм · Uref = 0,002 мм · k = 2

Площадка	x, мм	U, мм	En	Результат
A	20,012	0,004	2,68	Нужен разбор
B	20,001	0,004	0,22	Совместимы
C	19,997	0,005	–0,56	Совместимы

Один метод, стабильный образец, одинаковые k, независимые оценки.

Совместимость результатов не означает годность партии.

Сайт стал рабочим инструментом

Прототип · русский и английский интерфейс

Для выбора услуги

Каталог и границы работ
Смета с составом платы
Расчёт эффекта и чувствительности

Для работы с данными

Паспорт кейса и CSV
Проверка строк, сохранение и экспорт
Отчёт для экспертной проверки

Данные обрабатываются локально. Серверный кабинет и онлайн-подача не подключены.

Задача рядом с существующими решениями

Инвентарный учёт, анализ измерений и межлабораторные сравнения уже существуют

Направление	Пример	Задача СЛИЧ
Учёт средств измерений	1С:Метрология	Согласовать контроль между сторонами
Анализ измерительных данных	ZEISS PiWeb	Связать данные с методом и действиями
Проверка квалификации	Провайдеры МСИ	Определить применимую роль и компетентность

СЛИЧ связывает протокол, исходные данные и разбор расхождений. Уникальность не подтверждена.

Один интерфейс на двух языках

RU / EN сохраняет страницу, значения формы и схему работы

Русский

Услуги → Смета → Данные → Отчёт

English

Services → Estimate → Data → Report

Цены пока в RUB. Требования, договоры и признание результатов проверяются для каждой страны.

Цена и конкретный объём

Плановые цены. Окончательные объём и стоимость фиксируются в договоре.

Формат	Цена	Что входит
Цикл	75 000 ₽	Один проход, объект, характеристика; до 3 площадок
Разовый проект	175 000 ₽	Подготовка и два прохода по одному ТЗ
Сопровождение	15 000 ₽/мес.	Протоколы и координация; циклы отдельно

Сопровождение: подключение 25 000 ₽ · 12 месяцев + 3 цикла = 430 000 ₽ в первый год.

Экономика зависит от частоты споров

Учебный сценарий: 20 споров × 120 000 ₽ × предполагаемые 30%

Первый год	Сумма
Потенциальная экономия	720 000 ₽
Сервис: 12 месяцев, 3 цикла, подключение	430 000 ₽
Расчётный чистый эффект	290 000 ₽

Порог покрытия платы: 17,92% · При 6 спорах эффект первого года: –214 000 ₽

СЛИЧ: от спора к проверяемому решению

Приглашаем к проверке метода на конкретной задаче

Общий протокол.
Сохранённые данные.
Ответственный вывод.

Открыть сайт СЛИЧ